

1、下列说法**错误**的是

- A. 在惯性系中，物体不受其他物体作用时，将保持静止或匀速直线运动。
- B. 相对惯性系做匀速直线运动的一切参考系都是惯性系。
- C. 对于不同惯性系，牛顿第二定律的形式是不同的。
- D. 选择不同的参考系，对同一物体运动的描述是不同的。

答案为C，解析：根据力学的相对性原理，对于不同惯性系，牛顿力学的规律都具有相同的形式。所以C是错误的。

2、万有引力常数G的量纲为

- A. MT^{-2}
- B. LMT^{-2}
- C. $L^{-1}MT^{-2}$
- D. $L^3M^{-1}T^{-2}$

答案为D

3. 质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， r 表示位矢的大小， $\vec{v}$ 表示速度， v 表示速率， a 表示加速度的大小， s 表示路程， a_t 表示切向加速度的大小。下列表达式中**错误**的是

- A. $dv/dt = a_t$
- B. $ds/dt = v$
- C. $dr/dt = v$
- D. $|d\vec{v}/dt| = a$

答案为C，解析：

$$\frac{dv}{dt} = a_t, \quad \frac{dr}{dt} \text{ 是位矢的大小随时间的变化率，不等于速率； } \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a$$

4. 质点做匀速率圆周运动时，

- A. 切向加速度和法向加速度均为零
- B. 切向加速度为零，法向加速度不为零
- C. 切向加速度和法向加速度均不为零
- D. 切向加速度不为零，法向加速度为零

答案为B，解析：切向加速度描述速度大小变化的快慢，速度大小不变，切向加速度就为零；法向加速度描述速度方向变化的快慢，只要速度方向发生变化，法向加速度就不为零。

5、一物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑，在下滑过程中，

- A. 它的切向加速度等于零，法向加速度不等于零；
- B. 它的切向加速度不等于零，法向加速度不等于零；

- C. 它的法向加速度大小始终保持不变;
D. 它受到的合外力方向始终指向圆心

答案 B

解析:，物体受重力和轨道给它的弹力。物体下滑过程中重力势能转化为动能，所以速率一定是增大的，则它做的是变速率圆周运动，有切向加速度，即有切向分力，那么合力一定不是指向圆心的。由于速率增大，由 $a_n = mv^2 / R$ 知法向加速度是增大的，即法向力是增大的，即轨道对它的弹力是增大的。

6. 一质点沿 x 轴运动,其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为 $a = 1 + 3x^2$, 式中 a 的单位为 ms^{-2} , x 的单位为 m . 如果质点在原点处的速度为零, 它在位置 $x = 2\text{m}$ 处的速率为

- A. $2\sqrt{10} \text{ m/s}$ B. $2\sqrt{5} \text{ m/s}$ C. 2 m/s D. 4m/s

答案 B, **解析:** $\frac{dv}{dt} = a$, 变量代换, 将 $dt = \frac{dx}{v}$ 代入, 得 , $\frac{v dv}{dx} = 1 + 3x^2$

$v dv = (1 + 3x^2) dx$, 积分, 有 $\int_0^v v dv = \int_0^2 (1 + 3x^2) dx$ 解得 $v = 2\sqrt{5}$

7. 一质点在 OXY 平面内运动, 其运动的方程为 $\vec{r} = (t + 1)\vec{i} + \frac{1}{2}t^2\vec{j}$ (式中各量均采用 SI 制), 则 $t=1.0\text{s}$ 时, 质点的速度及加速度大小分别为

- A. $v = 2\text{ms}^{-1}$, $a = 1\text{ms}^{-2}$ B. $v = \sqrt{2}\text{ms}^{-1}$, $a = 1\text{ms}^{-2}$
C. $v = 1\text{ms}^{-1}$, $a = \sqrt{2}\text{ms}^{-2}$ D. $v = \sqrt{2}\text{ms}^{-1}$, $a = 0$

本题答案为 B , **解析:**

$$\text{利用 } \mathbf{v}_x = \frac{dx}{dt}, \mathbf{v}_y = \frac{dy}{dt}, \mathbf{a}_x = \frac{d\mathbf{v}_x}{dt}, \mathbf{a}_y = \frac{d\mathbf{v}_y}{dt}$$

$$v = \sqrt{\mathbf{v}_x^2 + \mathbf{v}_y^2}, \quad a = \sqrt{\mathbf{a}_x^2 + \mathbf{a}_y^2}$$

8、一质量为 m 的球体从高处下落落入水中, 它落到水面时具有竖直向下的速率 v_0 , 它在水中下沉时所受浮力与重力大小相等, 受到的阻力大小与其速率成正比, 比例系数为 k , 该球体在水中的速率随时间变化的函数关系式为

- A. $v = v_0 e^{\frac{k}{m}t}$ B. $v = v_0 e^{-\frac{k}{m}t}$ C. $v = v_0 (1 - e^{\frac{k}{m}t})$ D. $v = v_0 / (1 + e^{\frac{k}{m}t})$

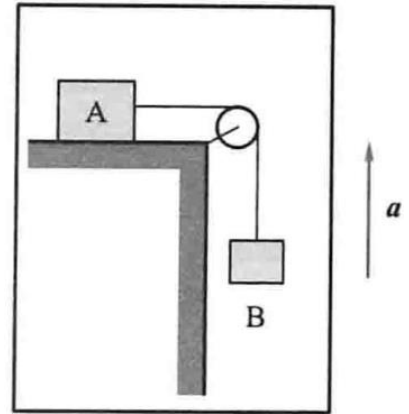
答案: B, 球受到的合力等于其受到的阻力, 阻力方向与速度方向相反, 取速度方向为正方向, 有

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \quad , \quad \text{则} \quad \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt \quad , \quad \text{两 边 积 分} \quad \int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} \int_0^t dt$$

$$\ln v - \ln v_0 = -\frac{k}{m} t \quad , \quad \ln \frac{v}{v_0} = -\frac{k}{m} t \quad , \quad v = v_0 e^{-\frac{k}{m} t}$$

9、图示系统置于以 $a = \frac{1}{2}g$ 的加速度上升的升降机内,

A、B 两物体质量相同均为 m , A 所在的桌面是水平的, 绳子和定滑轮质量均不计。若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦并不计空气阻力, 则绳中张力大小为:



A. $\frac{5}{8}mg$

B. $\frac{1}{4}mg$

C. $\frac{3}{4}mg$

D. $\frac{5}{4}mg$

答案 C,

选择升降机为参考系, B 受重力 mg 、绳对它的拉力 T 、及向下的惯性力 $F^* = \frac{1}{2}mg$, A 受

的合力即为水平方向的绳的拉力, 大小也为 T . 设 AB 两物体相对升降机的加速度为 a' ,

对 A、B 两物体应用牛顿第二定律, 得:

对 B, 有 $mg + F^* - T = ma'$

对 A, 有 $T = ma'$

将 $F^* = \frac{1}{2}mg$ 代入, 解得 $T = \frac{3}{4}mg$

10. 质点在 OXY 平面内运动，其运动的方程为 $\vec{r} = (t+1)\vec{i} + \frac{1}{2}t^2\vec{j}$ （式中各量均

采用 SI 制），则 $t=1.0\text{s}$ 时，质点的切向加速度与法向加速度大小分别为

A. $a_t = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ms}^{-2}$, $a_n = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ms}^{-2}$

B. $a_t = \sqrt{2} \text{ms}^{-2}$, $a_n = \sqrt{2} \text{ms}^{-2}$

C. $a_t = 1 \text{ms}^{-2}$, $a_n = 0$

D. $a_t = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ms}^{-2}$, $a_n = 1 \text{ms}^{-2}$

此题的正确答案为 A，解析：

$$\begin{aligned} x &= t+1, \quad y = \frac{1}{2}t^2 \\ v_x &= \frac{dx}{dt} = 1, \quad v_y = \frac{dy}{dt} = t, \quad a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = 1 \\ v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{1+t^2} \\ a_t &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{1+t^2} = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \\ \text{当 } t=1 \text{ 时, } a_t &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \text{又 } a_x^2 + a_y^2 &= a_t^2 + a_n^2 \quad \text{解得 } a_n = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$